



Joy World Cityfuns Vietnam Co. Ltd

Software Architecture Document

for

JPULSE

Phiên bản 1.0

Tài liệu thuộc sở hữu của **CÔNG TY TNHH JOY WORLD CITYFUNS VIETNAM**

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu	1
1.1. Mục đích tài liệu	1
1.2. Phạm vi hệ thống	1
1.3. Đối tượng đọc tài liệu	2
1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt	2
1.5. Tài liệu tham chiếu	3
Chương 2: Bối cảnh và yêu cầu kiến trúc.....	4
2.1. Bối cảnh nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống.....	4
2.2. Các bên liên quan và mối quan tâm của họ	4
2.3. Tác nhân và hệ thống bên ngoài	4
2.4. Ranh giới hệ thống.....	4
2.5. Các chức năng ảnh hưởng đến kiến trúc.....	4
2.6. Yêu cầu chất lượng	4
2.6.1. Bảo mật và quyền riêng tư.....	4
2.6.2. Hiệu năng.....	4
2.6.3. Khả năng mở rộng	4
2.6.4. Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi	4
2.6.5. Khả năng bảo trì.....	4
2.7. Ràng buộc và giả định thiết kế	4
Chương 3: Tổng quan và chiến lược kiến trúc	5
3.1. Nguyên tắc thiết kế	5
3.2. Kiểu kiến trúc được lựa chọn.....	5
3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể.....	5

3.4. Các thành phần chính và trách nhiệm.....	5
3.4.1. Giao diện web JPULSE	5
3.4.2. API nghiệp vụ JPULSE	5
3.4.3. Gói kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung.....	5
3.4.4. Kho dữ liệu và lưu trữ tệp.....	5
3.4.5. Dịch vụ tích hợp bên ngoài.....	5
3.5. Cách các thành phần giao tiếp	5
3.6. Lý do chọn giải pháp kiến trúc	5
Chương 4: Các góc nhìn kiến trúc	6
4.1. Góc nhìn ngữ cảnh – C4 System Context.....	6
4.2. Góc nhìn ứng dụng và kho dữ liệu – C4 Container	6
4.3. Góc nhìn thành phần – C4 Component.....	6
4.3.1. Thành phần giao diện web	6
4.3.2. Thành phần API nghiệp vụ	6
4.4. Góc nhìn động.....	6
4.4.1. Luồng xác thực và phân quyền	6
4.4.2. Luồng nhập xuất và điều chuyển kho	6
4.4.3. Luồng tích hợp JPOS và hóa đơn điện tử.....	6
4.5. Góc nhìn triển khai	6
Chương 5: Dữ liệu, giao tiếp và luồng xử lý	7
5.1. Tổng quan dữ liệu của hệ thống	7
5.2. Cấu trúc dữ liệu và nơi lưu trữ.....	7
5.2.1. Dữ liệu nghiệp vụ và phân quyền	7
5.2.2. Tệp và tài liệu	7

5.2.3. Dữ liệu tích hợp và nhật ký hệ thống.....	7
5.3. Luồng dữ liệu giữa các thành phần.....	7
5.4. Giao diện kết nối và API chính.....	7
5.4.1. API giữa giao diện web và máy chủ	7
5.4.2. Kết nối với dịch vụ bên ngoài.....	7
5.5. Xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu.....	7
5.6. Các luồng xử lý chính.....	7
5.6.1. Xác thực và truy cập theo vai trò, cơ sở	7
5.6.2. Quản lý nhập xuất, điều chuyển và kiểm kê.....	7
5.6.3. Ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn	7
5.6.4. Chấm công và nghỉ phép	7
5.7. Xử lý lỗi và tính nhất quán dữ liệu	7
Chương 6: Triển khai và vận hành	8
6.1. Các môi trường triển khai.....	8
6.1.1. Môi trường phát triển.....	8
6.1.2. Môi trường kiểm thử.....	8
6.1.3. Môi trường vận hành	8
6.2. Sơ đồ triển khai.....	8
6.3. Cấu hình ứng dụng và quản lý thông tin bí mật	8
6.4. Quy trình triển khai và cập nhật	8
6.5. Ghi log và giám sát	8
6.6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu	8
6.7. Khả năng mở rộng và giới hạn vận hành.....	8
Chương 7: Quyết định kiến trúc và đánh giá.....	9

7.1. Danh sách quyết định kiến trúc quan trọng	9
7.2. Lý do lựa chọn công nghệ và phương án thiết kế.....	9
7.3. Các phương án đã cân nhắc	9
7.4. Đánh đổi của phương án được chọn	9
7.5. Đánh giá kiến trúc theo yêu cầu chất lượng	9
7.6. Rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý.....	9
Chương 8: Kết luận và phụ lục	10
8.1. Tóm tắt kiến trúc hệ thống.....	10
8.2. Những giới hạn hiện tại	10
8.3. Hướng phát triển kiến trúc	10
8.4. Phụ lục sơ đồ.....	10
8.5. Phụ lục bảng mô tả thành phần, dữ liệu hoặc API.....	10
8.6. Danh mục thuật ngữ.....	10

Chương 1: Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu kiến trúc phần mềm này mô tả cách tổ chức hệ thống JPULSE để đáp ứng phạm vi và các yêu cầu đã xác định trong tài liệu SRS-JPULSE. Tài liệu xác định ranh giới hệ thống, trách nhiệm của các thành phần, cách trao đổi và lưu trữ dữ liệu, các luồng xử lý quan trọng và mô hình triển khai.

Tài liệu là cơ sở cho nhóm thiết kế và phát triển triển khai nhất quán giữa giao diện web, API, dữ liệu và các tích hợp; đồng thời hỗ trợ nhóm kiểm thử, vận hành và bảo trì đánh giá tác động khi hệ thống thay đổi. Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, quy tắc nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận tiếp tục được quản lý trong SRS; các chương sau của tài liệu này tập trung giải thích các quyết định kiến trúc tương ứng.

1.2. Phạm vi hệ thống

JPULSE là nền tảng quản trị vận hành của Joy World, bao gồm quản lý kho và tồn kho, nhân sự và chăm công, doanh thu và chi phí nội bộ, hóa đơn điện tử, quản trị truy cập, thiết bị POS và chiến dịch voucher. Phạm vi kiến trúc của tài liệu bao trùm các thành phần phần mềm phục vụ những nhóm chức năng đó cùng các quan hệ giữa chúng.

Các thành phần được xem xét gồm giao diện web dùng trên máy tính và thiết bị di động, API xử lý nghiệp vụ, hợp đồng dữ liệu dùng chung, dịch vụ xác thực, kho dữ liệu và lưu trữ tệp. Tài liệu cũng xét các điểm kết nối với JPOS, hệ thống ERP cũ, MISA meInvoice và dịch vụ email Brevo; Firebase và Google Cloud là các dịch vụ nền tảng được SRS xác định cho dữ liệu, tệp và môi trường vận hành.

Ranh giới của tài liệu là kiến trúc hệ thống JPULSE và các giao diện tích hợp tại phía JPULSE. Đặc tả từng màn hình, use case, trường dữ liệu, endpoint và quy tắc nghiệp vụ chi tiết thuộc SRS hoặc tài liệu chuyên biệt. Theo phạm vi SRS, tính lương, kế toán tổng hợp và cổng thương mại điện tử cho khách hàng không nằm trong phạm vi chức năng của JPULSE.

1.3. Đối tượng đọc tài liệu

Tài liệu dành cho nhóm thiết kế và phát triển, nhóm kiểm thử, người quản trị và vận hành hệ thống, cùng các bên phụ trách nghiệp vụ cần hiểu ranh giới và tác động của thay đổi. Mỗi nhóm sử dụng tài liệu theo mỗi quan tâm sau:

Nhóm thiết kế và phát triển: dùng để xác định trách nhiệm của giao diện, API, dữ liệu và tích hợp; làm căn cứ thiết kế chi tiết và sửa đổi hệ thống.

Nhóm kiểm thử: dùng để xây dựng các kịch bản kiểm thử luồng liên thành phần, phân quyền, tích hợp và xử lý lỗi dựa trên kiến trúc đã mô tả.

Người quản trị và vận hành: dùng để cấu hình môi trường, quản lý quyền truy cập, theo dõi sự cố, sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Ban quản lý và các bộ phận nghiệp vụ: dùng để kiểm tra sự phù hợp giữa giải pháp kỹ thuật với phạm vi, yêu cầu chất lượng và các phụ thuộc nghiệp vụ trong SRS.

1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Các thuật ngữ dưới đây được dùng thống nhất trong tài liệu; tên dịch vụ và nhóm chức năng tuân theo cách gọi trong SRS-JPULSE.

Bảng 1-1: Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Ý nghĩa	Ghi chú
J-PULSE / JPULSE	Platform for Unified Leadership, Service & Enterprise of Joy World	Hệ thống quản trị các nghiệp vụ vận hành được mô tả trong SRS.	
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm của JPULSE.	
SAD	Software Architecture Document	Tài liệu mô tả kiến trúc phần mềm của JPULSE.	
WMS	Warehouse Management System	Nhóm chức năng quản lý kho, tồn kho và luân chuyển hàng hóa.	

Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Ý nghĩa	Ghi chú
JPOS	Hệ thống bán hàng JPOS	Hệ thống POS/kênh bán hàng trao đổi dữ liệu với JPULSE.	
API	Application Programming Interface	Giao diện trao đổi dữ liệu giữa các thành phần hoặc hệ thống.	
RBAC	Role-Based Access Control	Cơ chế phân quyền theo vai trò người dùng.	
Office Scope	Phạm vi cơ sở	Giới hạn dữ liệu và thao tác theo cơ sở được phân công.	
MFA	Multi-Factor Authentication	Xác thực người dùng bằng nhiều yếu tố.	
BOM	Bill of Materials	Định mức vật tư gắn với sản phẩm.	
ATP	Available to Promise	Số lượng có thể đáp ứng theo chính sách tồn kho.	
GCP	Google Cloud Platform	Nền tảng đám mây được SRS nêu cho môi trường vận hành.	
Firestore	Cloud Firestore	Kho dữ liệu dùng trong hệ sinh thái Firebase.	
meInvoice	MISA meInvoice	Dịch vụ phát hành và quản lý hóa đơn điện tử tích hợp với JPULSE.	

1.5. Tài liệu tham chiếu

Nguồn tham chiếu chính là tài liệu SRS-JPULSE.docx, phiên bản 1.0. Chương 1 của SRS xác định phạm vi và thuật ngữ; Chương 2 mô tả bối cảnh, các bên liên quan, môi trường vận hành và ràng buộc; Chương 5 trình bày dữ liệu; Chương 6 trình bày tích hợp; Chương 7 xác định yêu cầu phi chức năng.

Khi thông tin trong tài liệu kiến trúc cần đối chiếu về chức năng hoặc phạm vi nghiệp vụ, áp dụng SRS-JPULSE làm tài liệu yêu cầu gốc. Đặc tả chi tiết của từng API, mô hình dữ liệu và cấu hình triển khai được tham chiếu tại các chương tương ứng của tài liệu kiến trúc khi những phần đó được hoàn thiện.

Chương 2: Bối cảnh và yêu cầu kiến trúc

2.1. Bối cảnh nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống

2.2. Các bên liên quan và mối quan tâm của họ

2.3. Tác nhân và hệ thống bên ngoài

2.4. Ranh giới hệ thống

2.5. Các chức năng ảnh hưởng đến kiến trúc

2.6. Yêu cầu chất lượng

2.6.1. Bảo mật và quyền riêng tư

2.6.2. Hiệu năng

2.6.3. Khả năng mở rộng

2.6.4. Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi

2.6.5. Khả năng bảo trì

2.7. Ràng buộc và giả định thiết kế

Chương 3: Tổng quan và chiến lược kiến trúc

3.1. Nguyên tắc thiết kế

3.2. Kiểu kiến trúc được lựa chọn

3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể JPULSE

3.4. Các thành phần chính và trách nhiệm

3.4.1. Giao diện web JPULSE

3.4.2. API nghiệp vụ JPULSE

3.4.3. Gói kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung

3.4.4. Kho dữ liệu và lưu trữ tệp

3.4.5. Dịch vụ tích hợp bên ngoài

Bảng 3-1: Các thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm	Giao tiếp	Ghi chú

3.5. Cách các thành phần giao tiếp

3.6. Lý do chọn giải pháp kiến trúc

Chương 4: Các góc nhìn kiến trúc

4.1. Góc nhìn ngữ cảnh – C4 System Context

Hình 4-1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống JPULSE

4.2. Góc nhìn ứng dụng và kho dữ liệu – C4 Container

Hình 4-2: Sơ đồ ứng dụng và kho dữ liệu JPULSE

4.3. Góc nhìn thành phần – C4 Component

4.3.1. Thành phần giao diện web

4.3.2. Thành phần API nghiệp vụ

Hình 4-3: Sơ đồ thành phần API JPULSE

4.4. Góc nhìn động

4.4.1. Luồng xác thực và phân quyền

4.4.2. Luồng nhập xuất và điều chuyển kho

4.4.3. Luồng tích hợp JPOS và hóa đơn điện tử

Hình 4-4: Sơ đồ tuần tự luồng tích hợp

4.5. Góc nhìn triển khai

Hình 4-5: Sơ đồ triển khai JPULSE

Chương 5: Dữ liệu, giao tiếp và luồng xử lý

5.1. Tổng quan dữ liệu của hệ thống

5.2. Cấu trúc dữ liệu và nơi lưu trữ

5.2.1. Dữ liệu nghiệp vụ và phân quyền

5.2.2. Tập và tài liệu

5.2.3. Dữ liệu tích hợp và nhật ký hệ thống

Bảng 5-1: Nhóm dữ liệu và nơi lưu trữ

Nhóm dữ liệu	Nơi lưu trữ	Ghi chú

5.3. Luồng dữ liệu giữa các thành phần

5.4. Giao diện kết nối và API chính

5.4.1. API giữa giao diện web và máy chủ

5.4.2. Kết nối với dịch vụ bên ngoài

5.5. Xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu

5.6. Các luồng xử lý chính

5.6.1. Xác thực và truy cập theo vai trò, cơ sở

5.6.2. Quản lý nhập xuất, điều chuyển và kiểm kê

5.6.3. Ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn

5.6.4. Chấm công và nghỉ phép

5.7. Xử lý lỗi và tính nhất quán dữ liệu

Chương 6: Triển khai và vận hành

6.1. Các môi trường triển khai

6.1.1. Môi trường phát triển

6.1.2. Môi trường kiểm thử

6.1.3. Môi trường vận hành

6.2. Sơ đồ triển khai

Hình 6-1: Sơ đồ triển khai JPULSE

6.3. Cấu hình ứng dụng và quản lý thông tin bí mật

6.4. Quy trình triển khai và cập nhật

6.5. Ghi log và giám sát

6.6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

6.7. Khả năng mở rộng và giới hạn vận hành

Chương 7: Quyết định kiến trúc và đánh giá

7.1. Danh sách quyết định kiến trúc quan trọng

Bảng 7-1: Danh sách quyết định kiến trúc

Mã	Bối cảnh	Quyết định	Hệ quả

7.2. Lý do lựa chọn công nghệ và phương án thiết kế

7.3. Các phương án đã cân nhắc

7.4. Đánh đổi của phương án được chọn

7.5. Đánh giá kiến trúc theo yêu cầu chất lượng

7.6. Rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý

Chương 8: Kết luận và phụ lục

8.1. Tóm tắt kiến trúc hệ thống

8.2. Những giới hạn hiện tại

8.3. Hướng phát triển kiến trúc

8.4. Phụ lục sơ đồ

8.5. Phụ lục bảng mô tả thành phần, dữ liệu hoặc API

Bảng 8-1: Danh mục thành phần, dữ liệu hoặc API

Mã	Tên	Trách nhiệm	Tham chiếu

8.6. Danh mục thuật ngữ